Laboratorio 7

Leyes de Conservación

Juan Camilo Álvarez, Juanita Lamprea Carrillo, Daniel Pérez Serna
jalvarezgom@unal.edu.co, julampreac@unal.edu.co, dperezse@unal.edu.co

Fecha de entrega: 3 de Noviembre de 2026

---

1. Resumen

En la presente práctica de laboratorio se verificaron experimentalmente las leyes de conservación del momento lineal y de la energía mecánica en sistemas de dos dimensiones. Mediante un sistema de mesa de aire y el software de análisis de video Tracker (60fps), se estudiaron cuatro configuraciones de colisiones entre discos metálicos (elásticas e inelásticas, en reposo y en movimiento), y el movimiento de rodadura de una esfera sobre un plano inclinado.

En el análisis cinemático de las colisiones elásticas se midió una retención de la energía cinética del 88.03 % para el ensayo en reposo y del 74.21 % para el ensayo en movimiento, conservando el momento lineal con diferencias relativas del 28.25 % y 15.10 %, respectivamente. Por otro lado, las colisiones inelásticas mostraron una disipación importante de energía cinética (63.83 % de pérdida en reposo y 53.40 % en movimiento), junto con una variación del momento lineal total del 15.14 % y 31.94 %.

Para el ensayo del plano inclinado, se evidencia una pérdida del 61.84 % de la energía mecánica, la cual se atribuye principalmente a los efectos de la colisión de la canica con la mesa.

2. Introducción

Una de las aplicaciones principales para estudiar la interacción de fuerzas y las leyes de conservación se encuentra en el análisis de colisiones. En una colisión, e independientemente de la escala, se tiene que tanto el momento lineal como la energía total del sistema se conservan siempre que solo actúen fuerzas internas. Esta conservación permite estudiar de manera sencilla los comportamientos de los objetos en colisión y hacer predicciones sobre sus posiciones y velocidades resultantes.

Para estudiar como se manifiesta esta conservación en un entorno experimental, en la presente práctica se midieron las posiciones y velocidades de dos objetos en colisiones elásticas, inelásticas y en un plano inclinado para analizar cómo varían las velocidades finales en función de las iniciales.

2.1. Impulso, momento lineal y energía

La segunda ley de Newton, comúnmente escrita como $F = ma$, originalmente se expresa de la forma

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

donde $d\vec{p}$ es el cambio de momento lineal en un dt. El momento lineal se define como

$$\vec{P} = m\vec{v}$$

A partir de esta expresión podemos escribir el cambio de momento lineal como

$$d\vec{p} = \vec{F}dt$$

Y al integrar sobre el tiempo, se llega a

$$\int_{p_i}^{p_f} d\vec{p} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}\, dt$$

El lado izquierdo de la ecuación corresponde al cambio de momento lineal $\vec{p_f} - \vec{p_i}$ y se le llama el impulso $\vec{J}$ de la fuerza:

$$\vec{J} = \vec{p_f} - \vec{p_i} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}\, dt$$

De esta ecuación se concluye que el impulso de la fuerza sobre un cuerpo en un instante determinado corresponde al cambio de momento del cuerpo.

La energía, por otro lado, se deriva del teorema trabajo-energía. El trabajo corresponde a la integral de la fuerza con respecto a una distancia.

$$W = \int_{t_i}^{t_f} F \cdot \mathrm{d}r$$

A partir de esto pueden realizarse varios ajustes algebraicos para que esta integral dependa de la velocidad. Partiendo de la expresión de velocidad como cambio de la distancia, y la anteriormente mencionada forma de la segunda ley de Newton, se tiene que:

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} &= v \\
\mathrm{d}\vec{r} &= v\mathrm{d}t \\
W &= \int_{t_i}^{t_f} F \cdot v\mathrm{d}t \\
F &= \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} \\
F &= m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \\
W &= \int_{t_i}^{t_f} mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t \\
W &= \int_{v_i}^{v_f} mv\mathrm{d}v \\
W &= m\int_{v_i}^{v_f} v\mathrm{d}v \\
W &= m\left(\frac{1}{2}{v_f}^2 - \frac{1}{2}{v_i}^2\right)
\end{aligned}
$$

Al distribuir la masa entre ambos factores, se llega a una expresión de la forma $\frac{1}{2}mv^2$, la cual representa la energía cinética de un sistema:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \tag{1}$$

Con esto, se puede relacionar la energía cinética directamente con el trabajo.

$$
\begin{aligned}
W &= \frac{1}{2}m{v_f}^2 - \frac{1}{2}m{v_i}^2 \\
W &= K_f - K_i \\
W &= \Delta K
\end{aligned}
$$

La energía cinética es uno de varios tipos de energía mecánica, es decir, la energía de un objeto en movimiento traslacional. Además de esta, también se trabaja comúnmente con la energía potencial gravitacional, la cual tiene la forma:

$$U = mgh \tag{2}$$

Esta además corresponde a la energía almacenada por un cuerpo bajo un campo gravitatorio debido a su posición.

Por el principio de conservación de energía, se tiene que en un sistema ideal aislado, la energía no se gana ni se pierde, sino que toma distintas formas. Esto permite asegurar que.

$$
\begin{aligned}
E_{\text{total}} &= K + U \\
\Delta E_{\text{total}} &= 0 \\
K &= -U
\end{aligned}
$$

No obstante, la transformación de energía no se limita a exclusivamente energías mecánicas traslacionales. Otra forma que esta puede tomar es la de la energía cinética rotacional, la cual es generada por un torque (análogo a la fuerza) que realiza un trabajo rotacional; estos fenómenos pueden apreciarse al estudiar cuerpos rígidos, ya que estos tienen movimientos más complejos que cuerpos puntuales.

A la expresión de energía cinética rotacional puede llegarse mediante la siguiente demostración.

El trabajo rotacional corresponde a la integral sobre la distancia de un torque τ. Recordando también la definición del torque como un producto análogo a la segunda ley de Newton ($\tau = I\alpha$ dónde I es el momento de inercia y α la aceleración angular.

$$
\begin{aligned}
W_r &= \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau \mathrm{d}\theta \\
\tau &= I\alpha \\
\tau &= I\frac{\mathrm{d}\omega}{dt} \\
\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} &= \omega \\
\mathrm{d}\theta &= \omega \mathrm{d}t \\
W_r &= \int_{t_i}^{t_f} I\omega \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} \mathrm{d}t \\
W_r &= \int_{\omega_i}^{\omega_f} I\omega \mathrm{d}\omega \\
W_r &= I\int_{\omega_i}^{\omega_f} \omega \mathrm{d}\omega \\
W_r &= I\left(\frac{1}{2}\omega_f^2 - \frac{1}{2}\omega_i^2\right) \\
W_r &= \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2
\end{aligned}
$$

Se llega a una ecuación a la K encontrada anteriormente, tal que

$$
K_r = \frac{1}{2}I\omega^2
$$

Se puede continuar desarrollando esta expresión para hallar una relación entre el trabajo traslacional y el rotacional. Tomando el momento de inercia como $I = \frac{2}{5}mr^2$ (asumiendo un cuerpo esférico macizo), se tiene que:

$$
\begin{aligned}
I &= \frac{2}{5}mr^2 \\
\omega &= \frac{v}{r} \\
\omega^2 &= \frac{v^2}{r^2} \\
\omega^2 r^2 &= v^2 \\
W_r &= \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mr^2\right)\omega_f^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mr^2\right)\omega_i^2 \\
W_r &= \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mv_f^2\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mv_i^2\right) \\
W_r &= \frac{2}{5}\left(\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2\right) \\
W_r &= \frac{2}{5}\Delta K \\
W_r &= \frac{2}{5}W
\end{aligned}
$$

Dado todo lo anterior, se puede tomar la energía total de un sistema ideal como

$$E_{\text{total}} = K_r + K + U$$

tal que

$$\Delta E_{\text{total}} = 0$$

2.2. Colisiones

En física mecánica, se habla de colisiones cuando se tienen dos o más cuerpos interactuando entre sí durante un intervalo de tiempo extremadamente corto. Esto, en la cotidianidad, puede verse en el choque de dos autos en movimiento, o el momento en el que un niño da una patada a un balón estático. Durante estos eventos, las fuerzas internas en el sistema son tan fuertes que suelen ser siginificativamente mayores a las fuerzas externas; por ende, se pueden analizar como sistemas aislados aunque en periodos de tiempo mayores haya influencias externas. Para su estudio es especialmente útil el uso de las leyes de conservación de energía y momento lineal, pues ya que se trata de un sistema aislado, estos siempre se conservan.

Sin embargo, puede haber algunas diferencias en como se mantiene esta conservación según condiciones distintas del evento, particularmente en si se conserva o no la energía cinética K.

Se llaman colisiones elásticas a aquellos eventos en los que no hay una pérdida de energía cinética traslacional. Se cumple que:

$$\frac{1}{2}m_A v_{A_i}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{B_i}^2 = \frac{1}{2}m_A v_{A_f}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{B_f}^2 \tag{3}$$

Las colisiones inelásticas, por otro lado, son aquellas en las que si existe una pérdida de energía cinética traslacional; usualmente esta se disipa en formas no mecánicas, como el calor, fricción interna o mediante la deformación plástica.

Cuando los dos cuerpos se mantienen pegados después del impacto, se le llama una colisión perfectamente inelástica. En este caso, se tiene que:

$$m_A v_{A_i} + m_B v_{B_i} = (m_A + m_B) v_f \tag{4}$$

Se puede decir entonces que la principal diferencia entre ambos tipos de colisiones está en si se conserva o no el valor de K traslacional.

3. Metodología

Para este experimento se hizo uso de una mesa de aire (figura 1) que consta de la mesa, un par de discos junto con velcros a la medida de estos, unos cables y tubos por donde se manda la corriente a los electrodos que tienen dentro y el aire que los permite flotar, los discos serán usados para analizar colisiones. Unidos al origen de los cables esta un cronómetro digital (la fuente de alimentación), con su pedal de activación, este fue utilizado a 50Hz. Unido al origen de los tubos esta un compresor de aire, este otorga el aire a presión para que los discos floten. Fuera de la mesa, estan unas hojas de papel periodico y papel carbón, en estos se registrarán los movimientos y colisiones. Por ultimo tambien se usará una pequeña rampa que funciona como plano inclinado, con una esfera para analizar otras fuerzas.

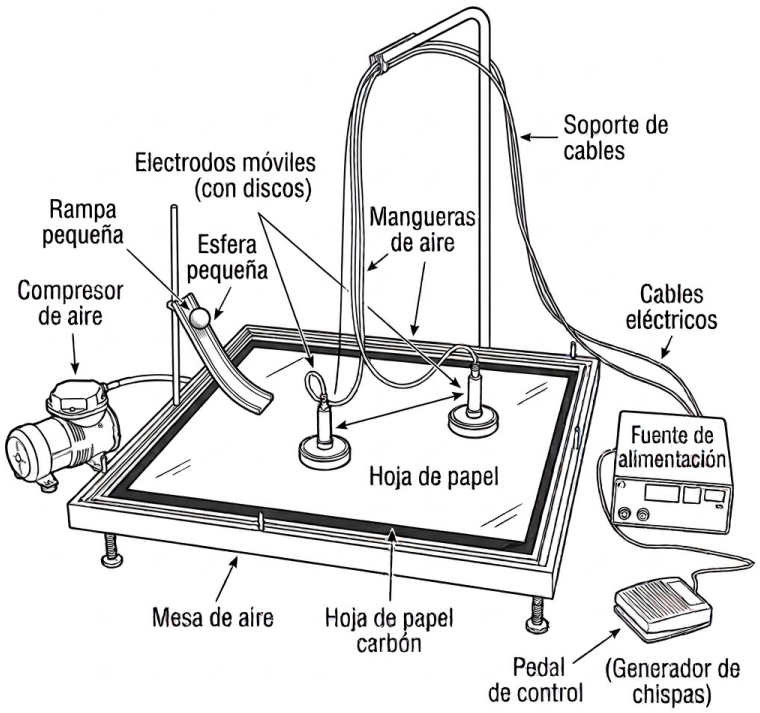


Figura 1: montaje experimental

3.1. Colisiones

Para todas las colisiones hechas se siguió el mismo procedimiento inicial, primero se ubicaron encima de la mesa la hoja de papel carbón y encima de esta una hoja de papel periodico, se verifica que los electrodos y el cronómetro esten funcionando correctamente y posteriormente se comienza con las colisiones. Se usaron dos condiciones iniciales, en el primero el disco A sale con una velocidad inicial contra el disco B el cual esta en el centro de la mesa, en el segundo ambos discos salen con una velocidad inicial hacia el centro de la mesa con un angulo que permite que en ese punto choquen, para cada choque se usó los electrodos para registrar la trayectoria de los discos. La variación que hubo en estas colisiones fue el tipo de colisión, con los velcros se consiguió trayectorias de choques inelásticos y sin estos se consiguieron trayectorias de choques elásticos. Las trayectorias obtenidas se presentarán en los resultados y análisis.

3.2. Plano Inclinado

Para este apartado del experimento se colocó la rampa sobre la mesa de aire con ayuda de una vara como soporte, se hizo esto ya que la superficie de la mesa es de muy poca fricción, al costado se puso una regla completamente recta, ya con el montaje se hizo rodar la pelota sobre la curva y la superficie, toda la trayectoria fue grabada en video, la regla se usó en esa posición para que el tracker la usara como unidad de medida. Con el tracker se pudo obtener las curvas de las energías del movimiento, principalmente la energía potencial y cinética para su posterior analisis.

4. Resultados y análisis

A partir del montaje descrito anteriormente se realizaron los choques descritos y se registraron las marcas de trayectoria. Los datos obtenidos de esta recolección se presentan en las tablas a continuación.

Tabla 1: **Promedio de desplazamientos ($\bar{\Delta}\mathbf{x} \pm \delta\mathbf{\Delta x}$)**

Choque	**Inelástico**				**Elástico**			
	$\bar{\Delta}\mathbf{x}_{\mathbf{A_i}}$	$\bar{\Delta}\mathbf{x}_{\mathbf{A_f}}$	$\bar{\Delta}\mathbf{x}_{\mathbf{B_i}}$	$\bar{\Delta}\mathbf{x}_{\mathbf{B_f}}$	$\bar{\Delta}\mathbf{x}_{\mathbf{A_i}}$	$\bar{\Delta}\mathbf{x}_{\mathbf{A_f}}$	$\bar{\Delta}\mathbf{x}_{\mathbf{B_i}}$	$\bar{\Delta}\mathbf{x}_{\mathbf{B_f}}$
Reposo	0.0137 ± 0.001	0.0053 ± 0.001	0	0.0063 ± 0.001	0.0066 ± 0.001	0.0031 ± 0.001	0	0.0054 ± 0.001
Movimiento	0.0124 ± 0.001	0.0087 ± 0.001	0.0108 ± 0.001	0.007 ± 0.001	0.0066 ± 0.001	0.0047 ± 0.001	0.0067 ± 0.001	0.0066 ± 0.001

Tabla 2: **Velocidades con $\mathbf{\Delta t = 0.02s}$ (50Hz) ($\mathbf{v \pm \Delta v}$)**

Choque	**Inelástico**				**Elástico**			
	$\mathbf{v}_{\mathbf{A_i}}$	$\mathbf{v}_{\mathbf{A_f}}$	$\mathbf{v}_{\mathbf{B_i}}$	$\mathbf{v}_{\mathbf{B_f}}$	$\mathbf{v}_{\mathbf{A_i}}$	$\mathbf{v}_{\mathbf{A_f}}$	$\mathbf{v}_{\mathbf{B_i}}$	$\mathbf{v}_{\mathbf{B_f}}$
Reposo	0.6857 ± 0.1	0.2652 ± 0.03	0	0.3152 ± 0.03	0.3318 ± 0.04	0.1538 ± 0.03	0	0.2706 ± 0.03
Movimiento	0.6176 ± 0.04	0.4359 ± 0.03	0.5385 ± 0.04	0.351 ± 0.03	0.3304 ± 0.03	0.2326 ± 0.03	0.3339 ± 0.03	0.3313 ± 0.03

Tabla 3: **Momentum de las masas $\mathbf{p \pm \Delta p}$ (Ns)**

Choque	**Inelástico**				**Elástico**			
	$\mathbf{p}_{\mathbf{A_i}}$	$\mathbf{p}_{\mathbf{A_f}}$	$\mathbf{p}_{\mathbf{B_i}}$	$\mathbf{p}_{\mathbf{B_f}}$	$\mathbf{p}_{\mathbf{A_i}}$	$\mathbf{p}_{\mathbf{A_f}}$	$\mathbf{p}_{\mathbf{B_i}}$	$\mathbf{p}_{\mathbf{B_f}}$
Reposo	0.3533 ± 0.03	0.1366 ± 0.02	0	0.1632 ± 0.02	0.1710 ± 0.02	0.0793 ± 0.01	0	0.1401 ± 0.02
Movimiento	0.3182 ± 0.02	0.2246 ± 0.02	0.2787 ± 0.02	0.1817 ± 0.02	0.1702 ± 0.02	0.1198 ± 0.01	0.1728 ± 0.02	0.1715 ± 0.02

Tabla 4: **Momentum total del sistema $\mathbf{p_T \pm \Delta p_T}$ (Ns)**

Choque	**Inelástico**			**Elástico**		
	$\mathbf{p_{T_i}}$	$\mathbf{p_{T_f}}$	**Dif. %**	$\mathbf{p_{T_i}}$	$\mathbf{p_{T_f}}$	**Dif. %**
Reposo	0.3533 ± 0.03	0.2998 ± 0.02	15.14 %	0.1710 ± 0.02	0.2193 ± 0.02	28.25 %
Movimiento	0.5970 ± 0.03	0.4063 ± 0.02	31.94 %	0.3431 ± 0.02	0.2913 ± 0.02	15.10 %

4.1. Choque elástico

Para el primer ensayo de choque elástico se aplicó una velocidad al cuerpo A y se dejó B estático. La trayectoría resultante corresponde a la figura 2.

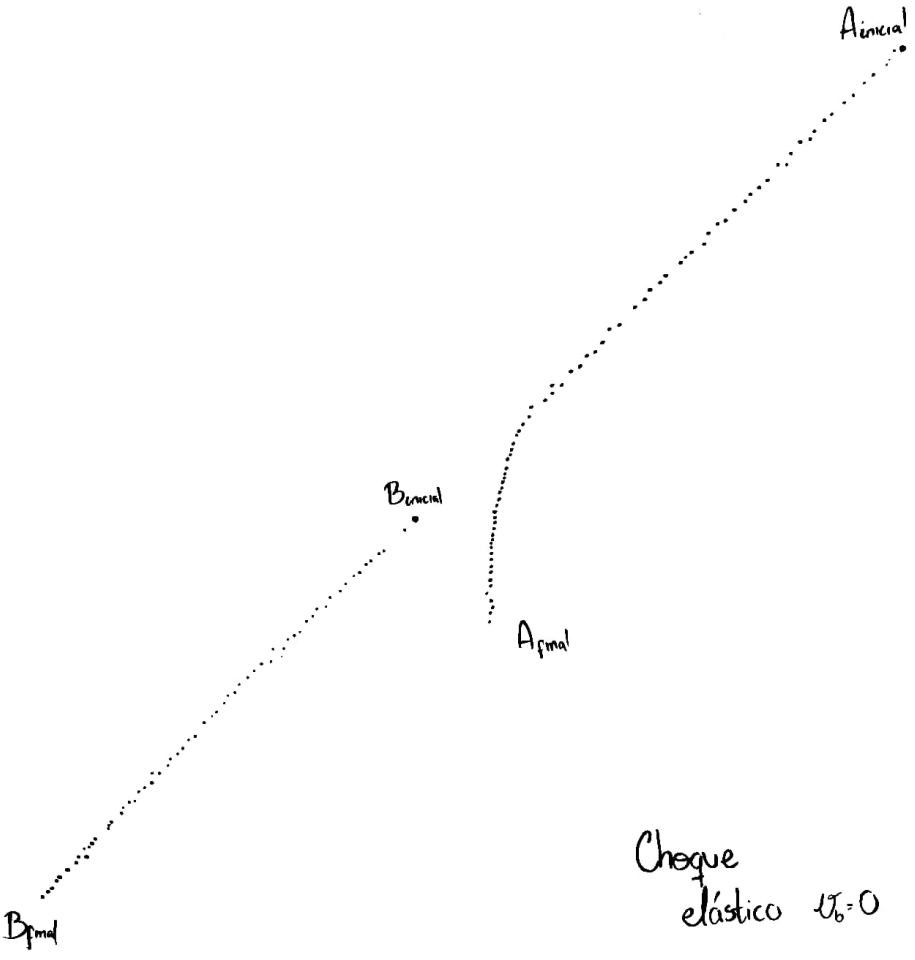


Figura 2: Trayectoria colisión elástica con $v_b = 0$

Tabla 5: **Desplazamiento ($\Delta x \pm 0.0005$m) entre cada punto de la trayectoria dada para el choque elástico con** $v_b = 0$

Δx_{A_i}		Δx_{A_f}		Δx_{B_i}	Δx_{B_f}	
0.007	0.005	0.003	0.003		0.006	0.005
0.0105	0.004	0.0025	0.003		0.005	0.0085
0.003	0.009	0.0035	0.0035		0.006	0.004
0.006	0.008	0.004	0.0025		0.0045	0.005
0.0045	0.0075	0.0035	0.0025	0	0.006	0.006
0.008	0.0035	0.002	0.003		0.005	0.0045
0.0065	0.0055	0.004			0.0055	0.005
0.01	0.007				0.005	0.006
0.008	0.006				0.005	
0.0075	0.0055					
0.0085	0.0055					

Como se puede ver en la Tabla 2, la velocidad inicial de lanzamiento $v_{A_i} = 0.3318 \pm 0.0400$m/s, y las velocidades finales de ambos cuerpos fueron $v_{A_f} = 0.1538 \pm 0.0300$m/s y $v_{B_f} = 0.2706 \pm 0.001$m/s.

A partir de estos valores, y de las masas medidas durante la preparación del montaje, se calcularon los momentos lineales antes y después de la colisión, los cuales se pueden encontrar en las tablas 3 y 4. Estos corresponden a:

$$\begin{aligned} P_i &= m_A v_{A_i} = 0.1710 \pm 0.0200\text{Ns} \\ P_f &= m_A v_{A_f} + m_B v_{B_f} = 0.0793 + 0.1401 \\ &= 0.2193 \pm 0.0200 \text{ N s} \end{aligned}$$

En primera instancia puede notarse que los valores de momento lineal antes y después del impacto no son iguales. Estos tienen una diferencia del 28.25 %, un error considerablemente grande. Sin embargo, al analizar los intervalos de incertidumbre se puede ver que los valores, a pesar del error, son relativamente cercanos. El momento inicial P_i esta dentro de un intervalo de $[0.1510, 0.1910]$, mientras que P_f esta entre $[0.1993, 0.2393]$. La diferencia entre el límite inferios de P_f y el superior de P_i es de 0.0083, lo que indica que aunque si hubo una pérdida, debido a los esfuerzos por mantener un sistema aproximadamente ideal fueron efectivos.

También se puede calcular la energía del sistema utilizando los valores encontrados:

$$\begin{aligned} K_i &= \frac{1}{2} m_A v_{A_i}^2 = \frac{1}{2}(0.5152)(0.3318)^2 = 0.0284 \pm 0.0060 \text{ J} \\ K_f &= \frac{1}{2} m_A v_{A_f}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B_f}^2 = \frac{1}{2}(0.5152)(0.1538)^2 + \frac{1}{2}(0.5176)(0.2706)^2 \\ K_f &= 0.0061 + 0.0189 = 0.0250 \pm 0.0040 \text{ J} \\ \Delta K &= 0.0284J - 0.0250J = 0.0034 \pm 0.008\text{J} \end{aligned}$$

La eficiencia de energía (η) para esta colisión es, entonces,

$$\eta = \frac{K_f}{K_i} = \frac{0.0250\ \text{J}}{0.0284\ \text{J}} = 0.8803 \quad (88.03\,\%) \tag{5}$$

Esto significa que el 11.97 % de la energía cinética se perdió en el impacto. Esta se pudo haber disipado en forma de sonido, energía térmica o por la pequeña pero aún existente fricción entre los objetos y la superficie de la mesa de aire.

En la figura 3 se observa una representación vectorial de las velocidades de ambos objetos. Ya habiendo comentado la diferencia entre velocidades (y como estas reflejan un cambio en los momentos lineales), se pueden hacer varios comentarios acerca de la dirección de esos vectores.

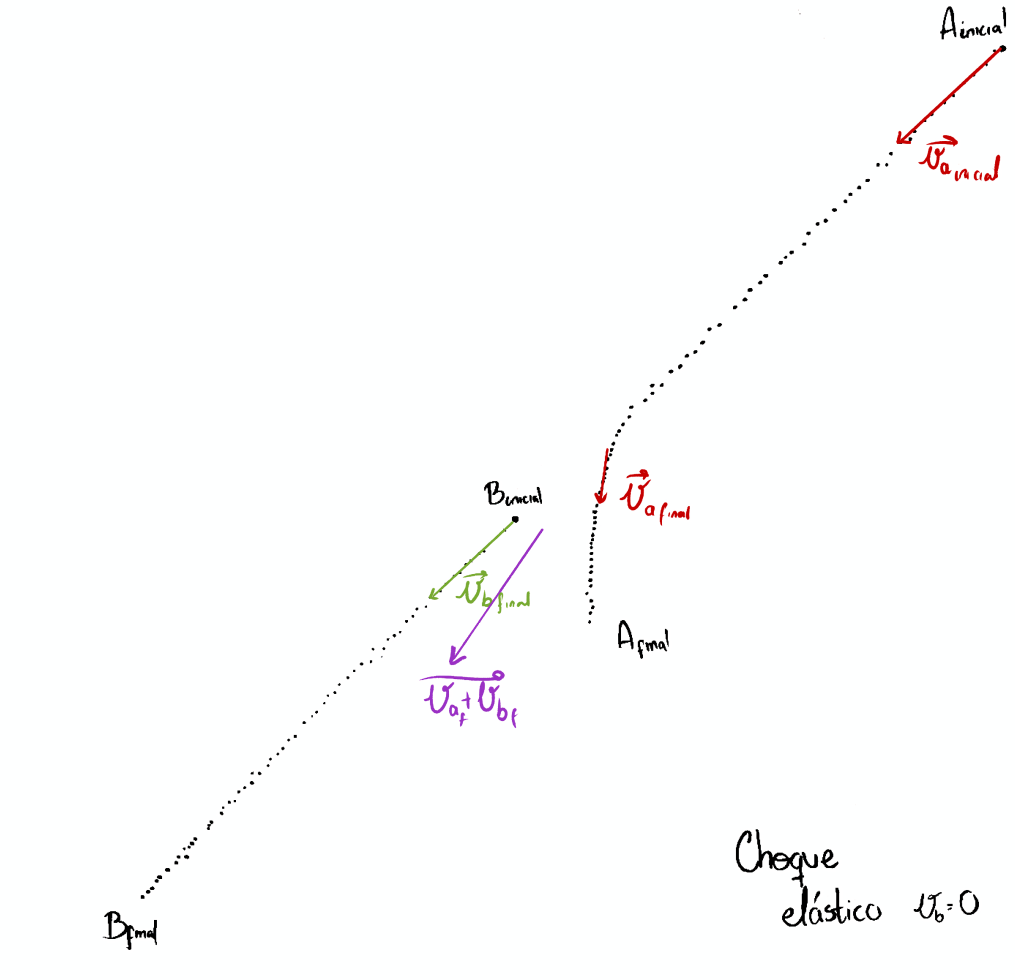


Figura 3: Vectores de velocidad para trayectoria colisión elástica con $v_b = 0$

En primer lugar, el vector v_{A_i} es paralelo a v_{B_f}, tienen casi la misma dirección incluso cuando sus magnitudes no son iguales. Se puede ver que físicamente, el disco B realiza una çontinuación"del movimiento de A, mientras que el vector v_{A_f} tiene una magnitud mucho menor y una dirección con un ángulo menos pronunciado. Se podría decir entonces que el disco A transfirió casi todo su momento lineal al disco B.

Para el segundo ensayo de choque elástico se lanzaron los cuerpos A y B con velocidades iniciales. La trayectoría resultante corresponde a la figura 4.

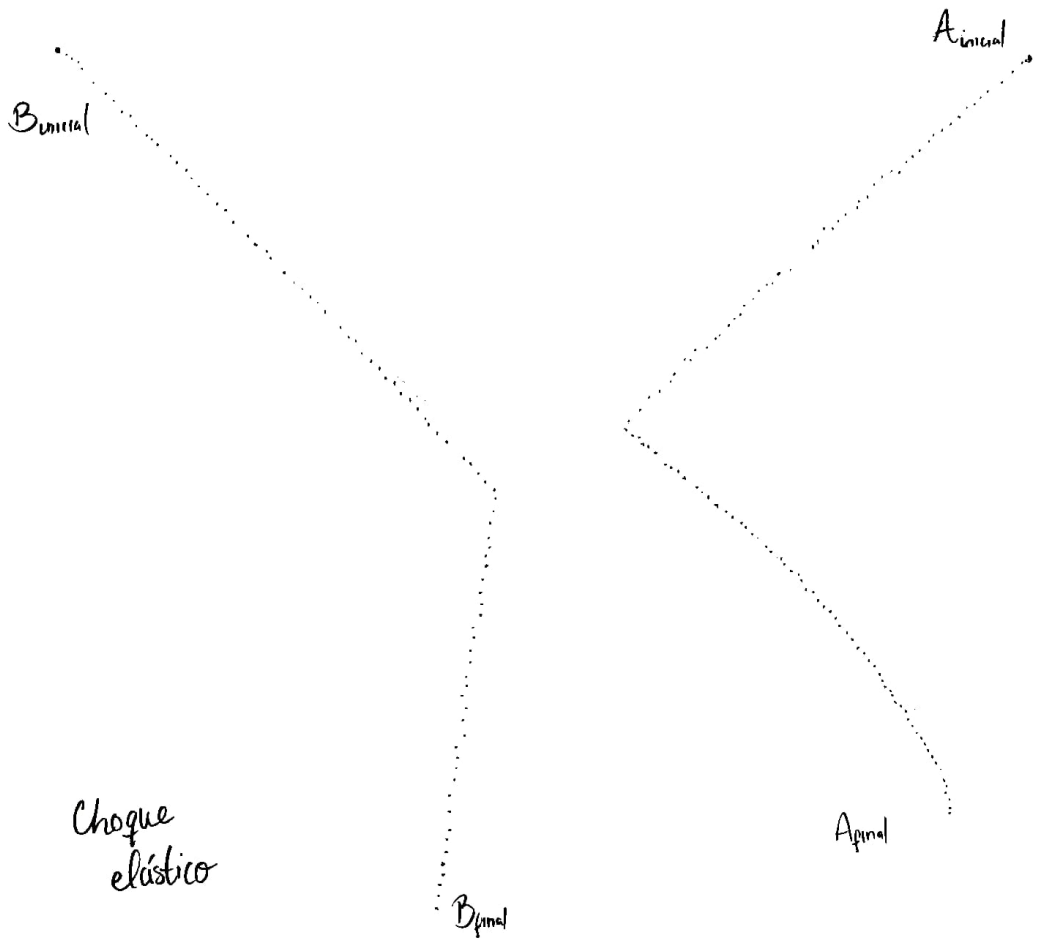


Figura 4: Trayectoria colisión elástica con $v_b = v_o$

Tabla 6: **Choque Elástico – Movimiento ($\Delta x \pm 0.0005m$)**

Δx_{A_i}		Δx_{A_f}		Δx_{B_i}		Δx_{B_f}	
0.007	0.0085	0.005	0.0055	0.004	0.003	0.008	0.006
0.006	0.008	0.005	0.0045	0.004	0.009	0.008	0.005
0.007	0.008	0.004	0.004	0.008	0.006	0.005	0.006
0.006	0.003	0.0035	0.005	0.009	0.0055	0.007	0.0065
0.007	0.006	0.0045	0.0045	0.008	0.008	0.0075	0.0075
0.008	0.007	0.005	0.005	0.007	0.004	0.0075	0.005
0.007	0.006	0.0045	0.005	0.007	0.007	0.0075	0.006
0.007	0.006	0.005	0.005	0.008	0.006	0.008	0.008
0.006	0.006	0.004	0.0045	0.01	0.008	0.004	0.006
0.006	0.0045	0.0045	0.0045	0.006	0.007	0.006	0.008
0.006	0.0085	0.005	0.005	0.007	0.008		
0.0075		0.0045		0.006	0.006		
				0.006	0.006		
				0.0065	0.007		

Como se puede ver en la Tabla 2, la velocidad inicial de lanzamiento de A $v_{A_i} =$

0.3304 ± 0.0300m/s y la del cuerpo B fue $v_{B_i} = 0.3339 \pm 0.0300$m/s. Las velocidades finales de ambos cuerpos fueron $v_{A_f} = 0.2326 \pm 0.0300$m/s y $v_{B_f} = 0.3313 \pm 0.0300$m/s.

A partir de estos valores, y de las masas medidas durante la preparación del montaje, se calcularon los momentos lineales antes y después de la colisión, los cuales se pueden encontrar en las tablas 3 y 4. Estos corresponden a:

$$
\begin{aligned}
P_i &= m_A v_{A_i} + m_B v_{B_i} = 0.1702 \pm 0.0200\text{Ns} + 0.1728 \pm 0.0100 = 0.3431 \pm 0.0200\text{N s} \\
P_f &= m_A v_{A_f} + m_B v_{B_f} = 0.1198 + 0.1715 \\
&= 0.2913 \pm 0.0200 \text{ N s}
\end{aligned}
$$

En este caso también puede notarse que los valores de momento lineal antes y después del impacto no son iguales. Estos tienen una diferencia del 15.10 %, menor al ensayo anterior.

Esta disminución en el error podría explicarse físicamente por el efecto dinámico de la colisión; para iniciar un movimiento, un cuerpo tiene que superar un umbral de fricción estática. Si los dos discos están en movimiento, entonces este umbral ya se ha superado. Pero si uno está en reposo, en el momento del impacto se pierde velocidad cuando A choca con B y debe "transmitir"su velocidad para inicializar el movimiento de B.

También se calcularon las energías cinéticas.

$$
\begin{aligned}
K_i &= \frac{1}{2} m_A v_{A_i}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B_i}^2 \\
&= \frac{1}{2}(0.5152)(0.3304)^2 + \frac{1}{2}(0.5176)(0.3339)^2 \\
&= (0.0281 \pm 0.0051) + (0.0289 \pm 0.0052) = 0.0570 \pm 0.0073 \text{ J} \\
K_f &= \frac{1}{2} m_A v_{A_f}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B_f}^2 \\
&= \frac{1}{2}(0.5152)(0.2326)^2 + \frac{1}{2}(0.5176)(0.3313)^2 \\
&= (0.0139 \pm 0.0036) + (0.0284 \pm 0.0051) = 0.0423 \pm 0.0062 \text{ J} \\
\Delta K &= 0.0147 \pm 0.0096 \text{ J}
\end{aligned}
$$

La eficiencia de energía (η) para esta colisión es, entonces,

$$
\eta = \frac{K_f}{K_i} = \frac{0.0423 \text{ J}}{0.0570 \text{ J}} = 0.7421 \quad (74.21\,\%) \tag{6}
$$

Esto significa que el 25.79 % de la energía cinética se perdió en el impacto. Esto se podría explicar una pérdida mayor por el efecto dinámico de la colisión. Para el ensayo con B en reposo, inicialmente solo juega una única velocidad: v_{A_i}. En este caso se tiene también una v_{B_i}, que al similar en magnitud a v_{A_i}, hace que la energía cinética inicial sea casi el doble a K del ensayo anterior. Por ende se podría concluir que al haber mayor energía inicial en juego, es razonable pensar que una mayor cantidad de está se pierde en el impacto.

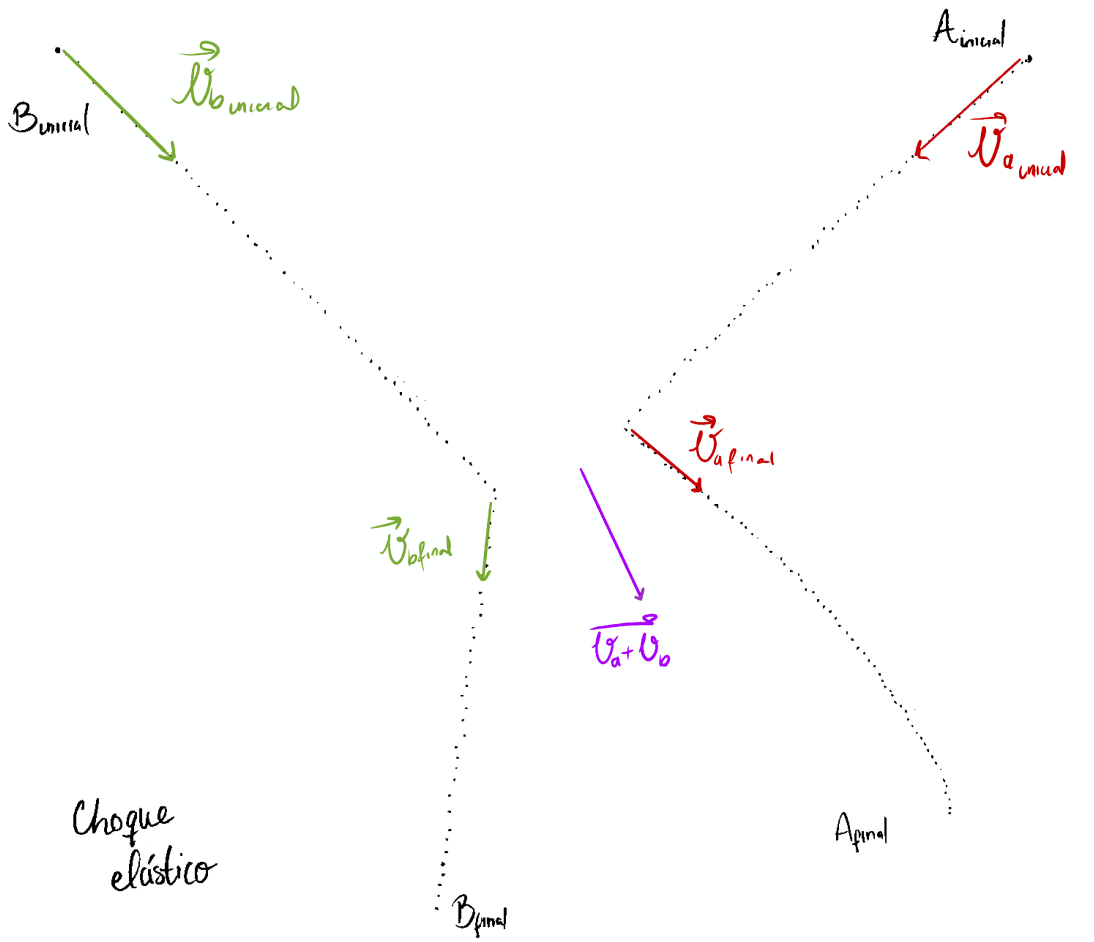


Figura 5: Vectores de velocidad para trayectoria colisión elástica con $v_b = v_b$

La representación vectorial de este ensayo muestra como se distribuye el momento lineal inicial entre los dos cuerpos. En primer lugar, se puede notar que al $\vec{v}_{B_i}$ tener una magnitud mayor, su dirección afecta en mayor medida la del vector velocidad final total (en la figura 5, el vector sumatoria apunta hacia la derecha). Además, el vector $\vec{v}_{A_f}$ tiene una dirección casi paralela a $\vec{v}_{B_i}$, mientras que lo mismo no ocurre con $\vec{v}_{A_i}$ y $\vec{v}_{B_f}$.

4.2. Choque inelástico

Para el tercer ensayo se realizó un montaje de choque inelástico lanzando los cuerpos A y B con velocidades iniciales. La trayectoría resultante corresponde a la figura 6.

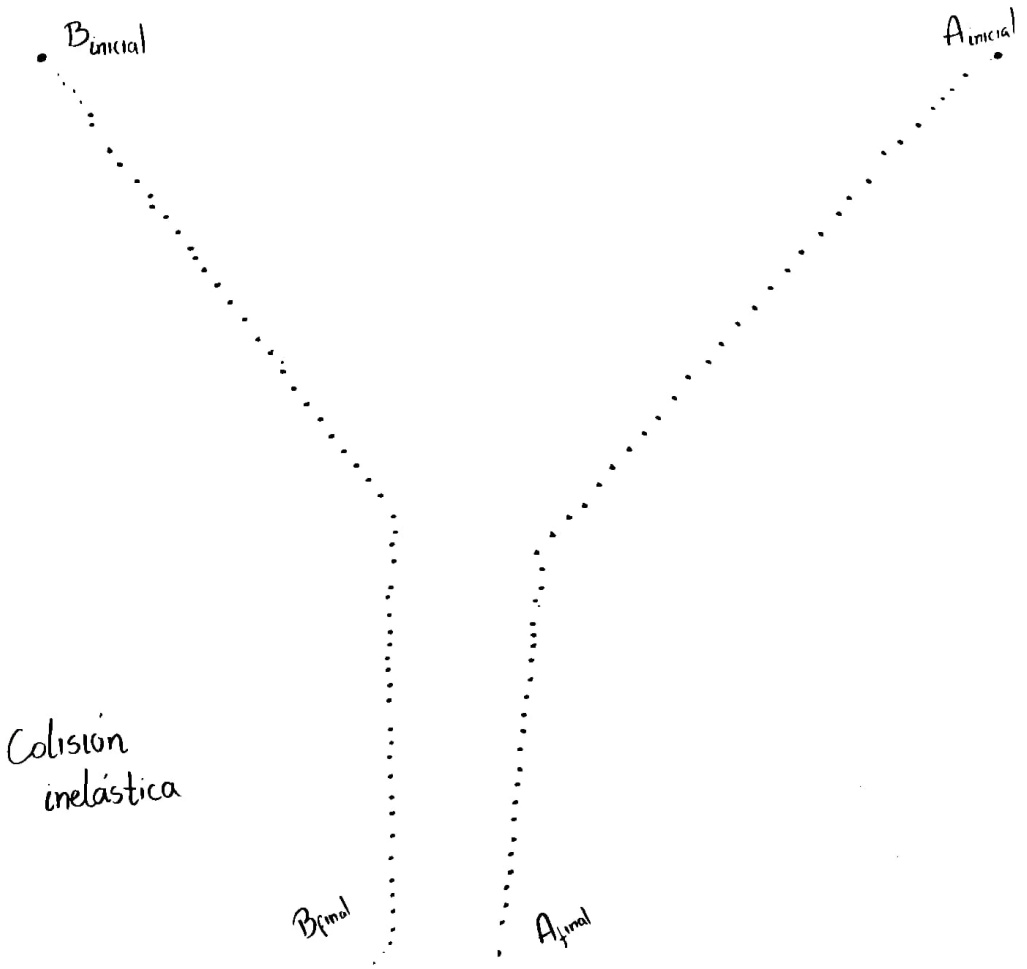


Figura 6: Trayectoria colisión inelástica con $v_b = v_b$

Tabla 7: **Choque Inelástico – Movimiento ($\Delta x \pm 0.0005$m)**

Δx_{A_i}		Δx_{A_f}		Δx_{B_i}		Δx_{B_f}	
0.013	0.01	0.01	0.008	0.01	0.008	0.009	0.007
0.014	0.013	0.01	0.01	0.012	0.01	0.008	0.007
0.013	0.012	0.0085	0.0095	0.011	0.011	0.006	0.007
0.013	0.012	0.009	0.0095	0.013	0.0105	0.007	0.006
0.013	0.012	0.007	0.0095	0.011	0.0115	0.008	0.006
0.012	0.013	0.0095	0.008	0.011	0.011	0.008	0.0075
0.013	0.012	0.008	0.008	0.012	0.0115	0.006	0.007
0.011	0.012	0.009	0.008	0.01	0.0105	0.008	0.005
0.012		0.0085	0.009	0.012	0.011	0.0085	0.0065
		0.009	0.009	0.01	0.0095	0.007	0.008
		0.0075	0.008	0.011	0.011	0.006	0.007
		0.008		0.011	0.009	0.007	0.006

Como se puede ver en la Tabla 2, la velocidad inicial de lanzamiento de A $v_{A_i} = 0.6176 \pm 0.0400$m/s y la del cuerpo B fue $v_{B_i} = 0.5385 \pm 0.0400$m/s. Las velocidades

finales de ambos cuerpos fueron $v_{A_f} = 0.4359 \pm 0.0300$m/s y $v_{B_f} = 0.3510 \pm 0.0300$m/s.

A partir de estos valores, y de las masas medidas durante la preparación del montaje, se calcularon los momentos lineales antes y después de la colisión, los cuales se pueden encontrar en las tablas 3 y 4. Estos corresponden a:

$$P_i = m_A v_{A_i} + m_B v_{B_i} = 0.3182 \pm 0.0200\text{Ns} + 0.2787 \pm 0.0100 = 0.5970 \pm 0.0300\text{N s}$$
$$\begin{aligned} P_f &= m_A v_{A_f} + m_B v_{B_f} = 0.2246 + 0.1817 \\ &= 0.4063 \pm 0.0200 \text{ N s} \end{aligned}$$

En este casi también puede notarse que los valores de momento lineal antes y después del impacto no son iguales. Estos tienen una diferencia del 31.94 %, el mayor error de todos los ensayos.

A pesar de que ambos cuerpos se encontraban en movimiento (lo cual ayuda a vencer el umbral inicial de fricción estática con la superficie), es posible que el velcro utilizado para mantener juntos a los cuerpos haya ocasionado una perdida de energía en forma de rotación. Aunque se realizaron varias prácticas para minimizar este efecto, esta repetición también mostró una rotación (que puede evidenciarse más claramente en la dirección de los vectores finales de la figura 7.)

Se calcularon las energías cinéticas:

$$\begin{aligned} K_i &= \frac{1}{2} m_A v_{A_i}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B_i}^2 \\ &= \frac{1}{2}(0.5152)(0.6176)^2 + \frac{1}{2}(0.5176)(0.5385)^2 \\ &= (0.0983 \pm 0.0127) + (0.0751 \pm 0.0112) = 0.1734 \pm 0.0163 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_f &= \frac{1}{2} m_A v_{A_f}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B_f}^2 \\ &= \frac{1}{2}(0.5152)(0.4359)^2 + \frac{1}{2}(0.5176)(0.3510)^2 \\ &= (0.0489 \pm 0.0067) + (0.0319 \pm 0.0055) = 0.0808 \pm 0.0094 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\Delta K = K_i - K_f = 0.1734 \text{ J} - 0.0808 \text{ J} = 0.0926 \pm 0.0188 \text{ J}$$

La eficiencia de energía (η) para esta colisión es,

$$\eta = \frac{K_f}{K_i} = \frac{0.0808 \text{ J}}{0.1734 \text{ J}} = 0.4660 \quad (46.60\,\%) \tag{7}$$

Esto representa una pérdida considerable del 53.40 % de la energía cinética traslacional inicial. A diferencia del choque elástico, y como se mencionó en la introducción, esta disipación de energía es de esperar para una colisión inelástica. En esta práctica en específico, se puede ver disipada en el trabajo del entramado de las fibras del velcro, que tienen sus propias fuerzas internas para mantener a los dos cuerpos juntos.

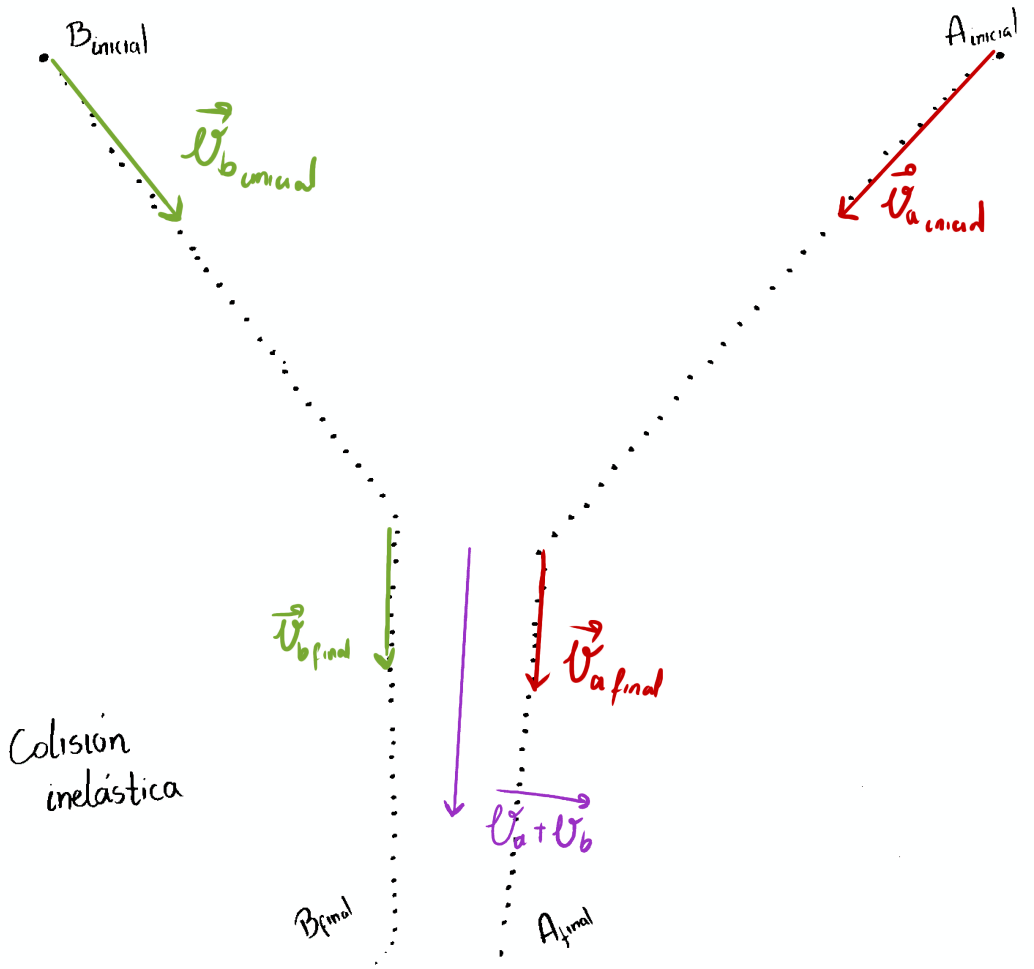


Figura 7: Vectores de velocidad para trayectoria colisión inelástica con $v_b = v_b$

La representación vectorial permite observar un movimiento casi simétrico entre los dos cuerpos. Lo que más afecta esta simetría es la magnitud mayor de la velocidad inicial de A, que durante el impacto ocasiona un torque que rota los dos cuerpos acoplados hacia la izquierda, como se ve el vector sumatoria de las velocidades finales. Estas observaciones indicarían que para una colisión sin pérdidas de energía por rotación se tendrían que inicializar los dos objetos con velocidades espejo; misma magnitud y un valor absoluto del ángulo igual.

Por último, para el cuarto ensayo se realizó un montaje de choque inelástico lanzando el cuerpo A con velocidad inicial y con B en reposo. La trayectoría resultante corresponde a la figura 8.

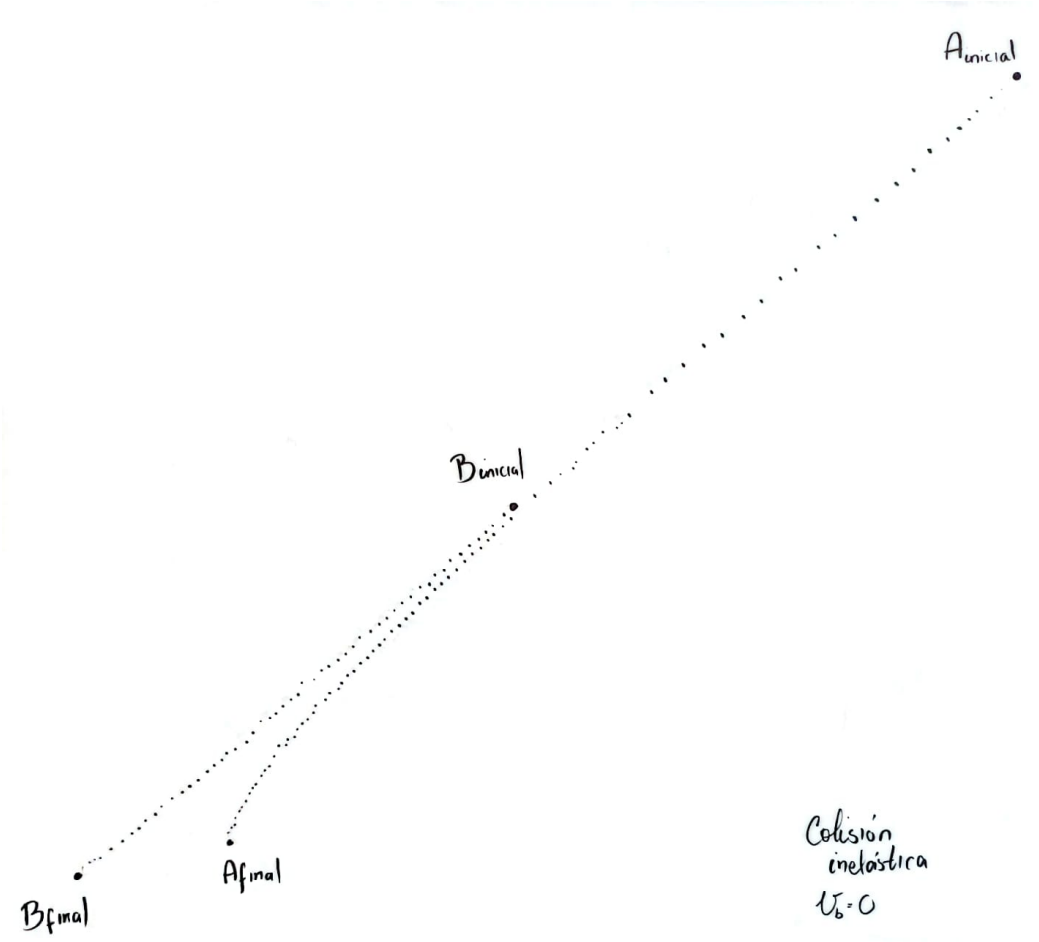


Figura 8: Trayectoria colisión elástica con $v_b = 0$

Tabla 8: **Choque Inelástico – Reposo ($\Delta x \pm 0.0005m$)**

Δx_{A_i}		Δx_{A_f}		Δx_{B_i}	Δx_{B_f}	
0.013	0.015	0.005	0.004		0.006	0.005
0.015	0.011	0.005	0.0055		0.6	0.55
0.017	0.01	0.0045	0.005		0.55	0.6
0.015	0.0135	0.005	0.005		0.6	0.5
0.0155	0.012	0.005	0.006		0.7	0.5
0.014	0.0135	0.005	0.0065		0.7	0.95
0.0105	0.017	0.004	0.005	0	0.6	0.6
		0.005	0.006		0.55	0.6
		0.006	0.0055		0.75	0.65
		0.005	0.005		0.8	0.5
		0.0065	0.0065		0.5	0.9
		0.006			0.7	

Como se puede ver en la Tabla 2, la velocidad inicial de lanzamiento de A $v_{A_i} = 0.6857 \pm 0.1000$m/s. Las velocidades finales de ambos cuerpos fueron $v_{A_f} = 0.2652 \pm 0.0300$m/s y $v_{B_f} = 0.3152 \pm 0.0300$m/s.

A partir de estos valores, y de las masas medidas durante la preparación del

montaje, se calcularon los momentos lineales antes y después de la colisión, los cuales se pueden encontrar en las tablas 3 y 4. Estos corresponden a:

$$\begin{aligned} P_i &= m_A v_{A_i} = 0.3533 \pm 0.0300 \text{N s} \\ P_f &= m_A v_{A_f} + m_B v_{B_f} = 0.1366 + 0.1632 \\ &= 0.2998 \pm 0.0200 \text{ N s} \end{aligned}$$

En este casi también puede notarse que los valores de momento lineal antes y después del impacto no son iguales pero tienen una diferencia de solo el 15.14 %, comparable a la del choque elástico dinámico.

Se calcularon las energías cinéticas:

$$\begin{aligned} K_i &= \frac{1}{2} m_A v_{A_i}^2 = \frac{1}{2}(0.5152)(0.6857)^2 = 0.1211 \pm 0.0353 \text{ J} \\ K_f &= \frac{1}{2} m_A v_{A_f}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B_f}^2 \\ &= \frac{1}{2}(0.5152)(0.2652)^2 + \frac{1}{2}(0.5176)(0.3152)^2 \\ &= (0.0181 \pm 0.0041) + (0.0257 \pm 0.0049) = 0.0438 \pm 0.0064 \text{ J} \\ \Delta K &= K_i - K_f = 0.1211 \text{ J} - 0.0438 \text{ J} = 0.0773 \pm 0.0359 \text{ J} \end{aligned}$$

La eficiencia de energía (η) para esta colisión es,

$$\eta = \frac{K_f}{K_i} = \frac{0.0438 \text{ J}}{0.1211 \text{ J}} = 0.3617 \quad (36.17\,\%) \tag{8}$$

Esto representa una pérdida considerable del 63.83 % de la energía cinética traslacional inicial. Como se mencionó, esta disipación es característica de una colisión inelástica. En este ensayo en específico, la energía que no se retiene se disipa principalmente en el trabajo de enganche y entramado de las fibras del velcro.

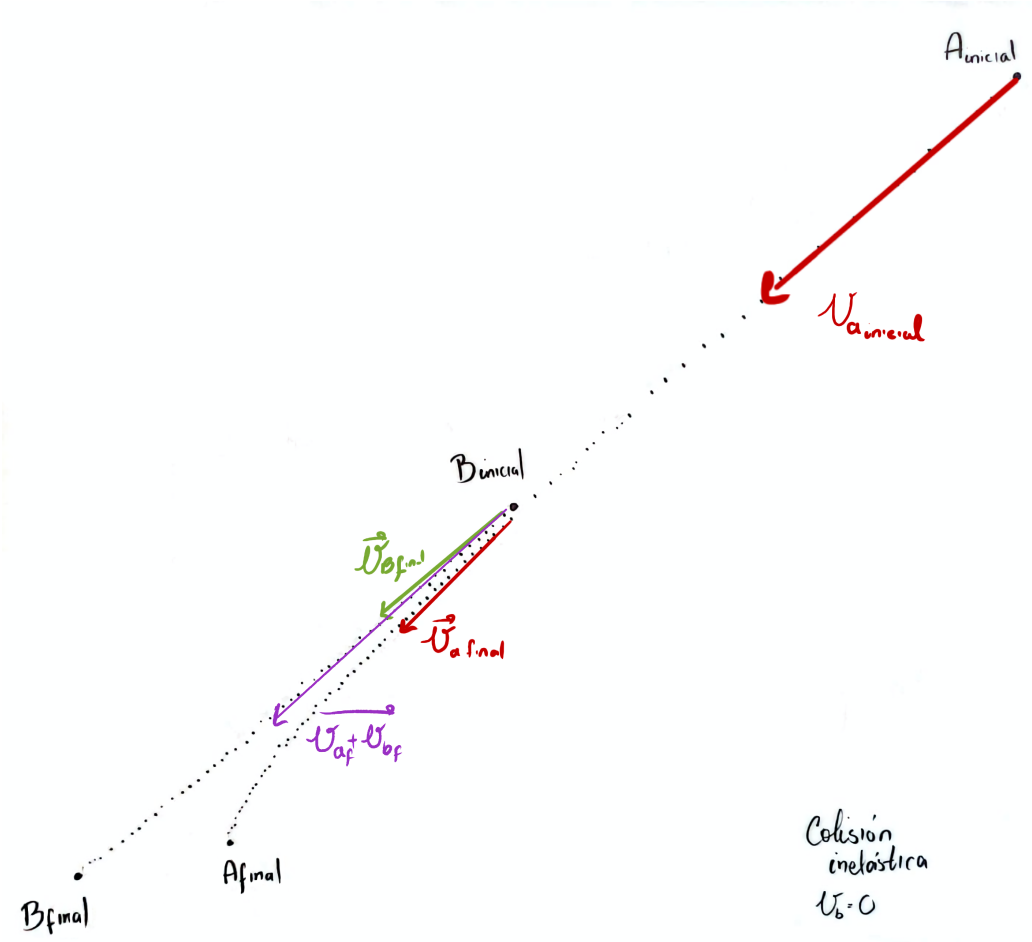


Figura 9: Vectores de velocidad ara trayectoria colisión inelástica con $v_b = 0$

La representación vectorial evidencia que, dado que solo existe una velocidad inicial, esta es la que dicta el movimiento de los dos cuerpos después de la colisión. En primer lugar, es interesante notar como el vector inicial $\vec{v_{A_i}}$ y la suma de los vectores finales son paralelos; es decir, la dirección del vector se conserva. Además, las magnitudes de las velocidades finales por separado son similares ($v_{A_f} = 0.2652\text{m/s}$, $v_{A_f} = 0.3152\text{m/s}$). En general parece haber una transferencia casi completa y equitativa del momento lineal inicial entre los dos cuerpos.

4.3. Plano inclinado en una mesa de aire

Las incertidumbres de los siguientes datos los cuales fueron tomados del programa Tracker, serán la mitad de las unidades más pequeñas que puede tomar el programa; por lo tanto al tomar los videos a 60fps, quiere decir que toma tiempos de $t = \frac{1}{60}s = 0.01\bar{6}s \approx 0.017s$, la incertidumbre del tiempo será de $\Delta t = \frac{1}{120}s = 0.00833s \approx 0.008s$; mientras que para la longitud, la unidad mínima que puede tomar el tracker en la vara de calibración en metros será un pixel, el cual equivale a $0.001m$, y la incertidumbre será la mitad, por lo tanto $\Delta x = 0.0005m$, con esto en mente, se presenta la tabla de datos presentados por el tracker y la energía potencial (la cual es dada por mgh), adicionalmente, datos los cuales presenten ordenes menores al orden de 10^{-4} serán consideradas nulas por las cifras significativas tomadas para este experimento.

Tabla 9: **Datos de Tracker: ($\mathbf{t \pm 0.0083s}$) y altura ($\mathbf{h \pm 0.0005}$ m) y $\mathbf{m = 0.0058 \pm 0.0001}$kg.**

t (s)	h (m)	v (m/s)		E_k (J)		E_p (J)		E_{kr} (J)		E_m (J)	
		Valor	$\pm\Delta$	Valor	$\pm\Delta$	Valor	$\pm\Delta$	Valor	$\pm\Delta$	Valor	$\pm\Delta$
0.0000	0.1657	0.0000	0	0.0000	0	0.0094	0.0002	0.0000	0	0.0094	0.0002
0.0166	0.1647	0.0976	0.03	0.0000	0	0.0094	0.0002	0.0000	0	0.0094	0.0002
0.0333	0.1625	0.1700	0.04	0.0001	0	0.0092	0.0002	0.0000	0	0.0094	0.0002
0.0499	0.1591	0.2860	0.1	0.0002	0.0001	0.0091	0.0002	0.0001	0	0.0094	0.0003
0.0665	0.1532	0.4216	0.1	0.0005	0.0003	0.0087	0.0002	0.0002	0.0001	0.0094	0.0004
0.0832	0.1453	0.5627	0.1	0.0009	0.0005	0.0083	0.0001	0.0004	0.0002	0.0096	0.001
0.0998	0.1347	0.6859	0.2	0.0014	0.001	0.0077	0.0001	0.0005	0.0003	0.0096	0.001
0.1164	0.1229	0.8038	0.2	0.0019	0.001	0.0070	0.0001	0.0007	0.0004	0.0096	0.001
0.1331	0.1087	0.9328	0.2	0.0025	0.001	0.0062	0.0001	0.0010	0.0005	0.0097	0.002
0.1497	0.0937	0.9657	0.2	0.0027	0.001	0.0053	0.0001	0.0011	0.0005	0.0091	0.002
0.1663	0.0797	1.0060	0.2	0.0029	0.001	0.0045	0.0001	0.0012	0.0005	0.0086	0.002
0.1831	0.0668	1.0898	0.2	0.0034	0.001	0.0038	0.0001	0.0014	0.0004	0.0086	0.001
0.1997	0.0579	1.1525	0.2	0.0039	0.001	0.0033	0.0001	0.0015	0.0004	0.0087	0.001
0.2163	0.0460	1.2046	0.2	0.0042	0.001	0.0026	0.0001	0.0017	0.0005	0.0085	0.002
0.2330	0.0355	1.2603	0.2	0.0046	0.001	0.0020	0	0.0018	0.0005	0.0085	0.002
0.2496	0.0241	1.3628	0.3	0.0054	0.001	0.0014	0	0.0022	0.001	0.0089	0.002
0.2662	0.0119	1.3410	0.3	0.0052	0.001	0.0007	0	0.0021	0.0005	0.0080	0.002
0.2829	0.0041	1.1444	0.3	0.0038	0.0003	0.0002	0	0.0015	0.0001	0.0056	0.0004
0.2995	0.0067	1.0810	0.3	0.0034	0.0002	0.0004	0	0.0014	0.0001	0.0051	0.0002
0.3161	0.0068	1.0846	0.3	0.0034	0.0002	0.0004	0	0.0014	0.0001	0.0052	0.0002
0.3328	0.0045	1.0574	0.3	0.0032	0.0002	0.0003	0	0.0013	0.0001	0.0048	0.0002
0.3494	0.0044	1.0236	0.3	0.0030	0.0001	0.0003	0	0.0012	0	0.0045	0.0001
0.3660	0.0039	1.0095	0.3	0.0030	0.0001	0.0002	0	0.0012	0	0.0044	0.0002
0.3827	0.0034	1.0008	0.3	0.0029	0.0001	0.0002	0	0.0012	0	0.0043	0.0001
0.3993	0.0039	0.9941	0.2	0.0029	0.0001	0.0002	0	0.0011	0	0.0042	0.0001
0.4159	0.0026	0.9901	0.2	0.0028	0.0001	0.0001	0	0.0011	0	0.0041	0.0001
0.4326	0.0028	0.9916	0.2	0.0029	0.0001	0.0002	0	0.0011	0	0.0042	0.0001
0.4492	0.0025	0.9986	0.3	0.0029	0.0001	0.0001	0	0.0012	0	0.0042	0.0001
0.4658	0.0027	0.9957	0.2	0.0029	0.0001	0.0002	0	0.0012	0	0.0042	0.0001
0.4825	0.0027	0.9916	0.2	0.0029	0.0001	0.0002	0	0.0011	0	0.0041	0.0001
0.4991	0.0019	0.9776	0.2	0.0028	0.0001	0.0001	0	0.0011	0	0.0040	0.0001
0.5157	0.0035	0.9727	0.2	0.0027	0.0001	0.0002	0	0.0011	0	0.0040	0.0001
0.5324	0.0029	0.9800	0.2	0.0028	0.0001	0.0002	0	0.0011	0	0.0041	0.0002
0.5490	0.0019	0.9607	0.2	0.0027	0.0001	0.0001	0	0.0011	0	0.0039	0.0001
0.5656	0.0036	0.9470	0.2	0.0026	0.0001	0.0002	0	0.0010	0	0.0038	0.0001
0.5823	0.0023	0.9339	0.2	0.0025	0.0001	0.0001	0	0.0010	0	0.0037	0.0002
0.5989	0.0018	0.9393	0.2	0.0026	0.0001	0.0001	0	0.0010	0	0.0037	0.0001
0.6155	0.0022	0.9505	0.2	0.0026	0.0001	0.0001	0	0.0010	0	0.0038	0.0002
0.6322	0.0004	0.9321	0.2	0.0025	0.0001	0.0000	0	0.0010	0.0001	0.0036	0.0002

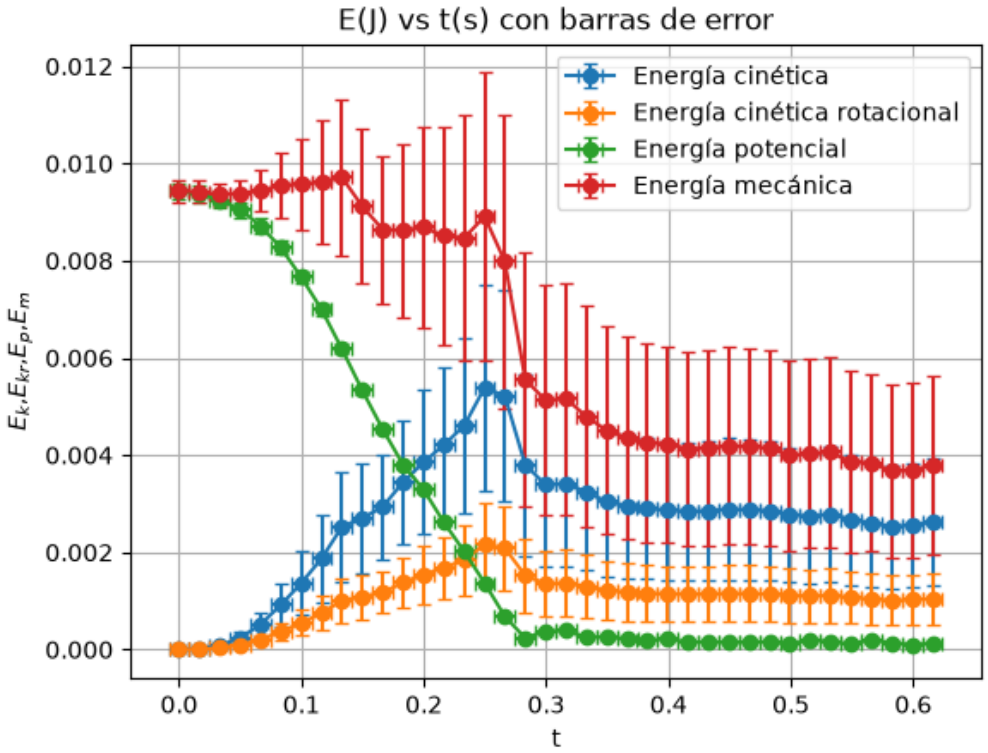


Figura 10: E_k,E_{kr},E_p,E_m vs t con barras de error

Análisis

Como es observable en la tabla y en la figura 10, la energía del sistema no termina por conservarse totalmente gracias a la colisión que existe cuando la canica pasa del plano inclinado a la mesa de aire y el ligero rebote con el que cuenta antes de seguir su trayectoria uniformemente.

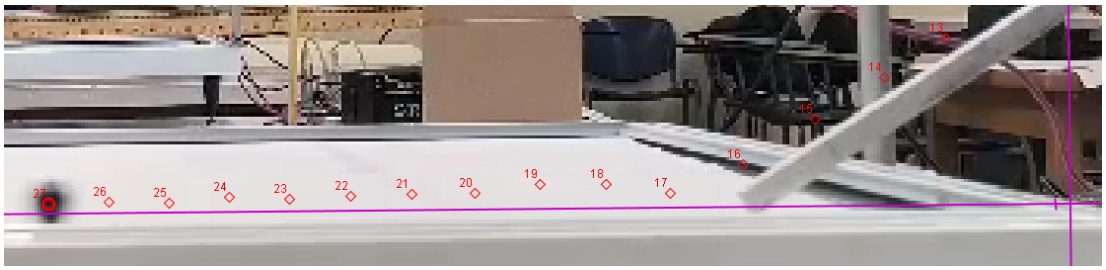


Figura 11: Paso de plano inclinado a mesa de aire

Esto se hace todavia más notable en la gráfica de la figura 11, donde usando lo explicado en la introducción y quitando las barras de error para mayor comodidad visual, se ve cómo domina la energía potencial sobre la cinética gracias a que la velocidad se ve afectada por la colisión y el ligero rebote generado a causa del mismo, esto se manifiesta como una caida en las energías cinéticas.

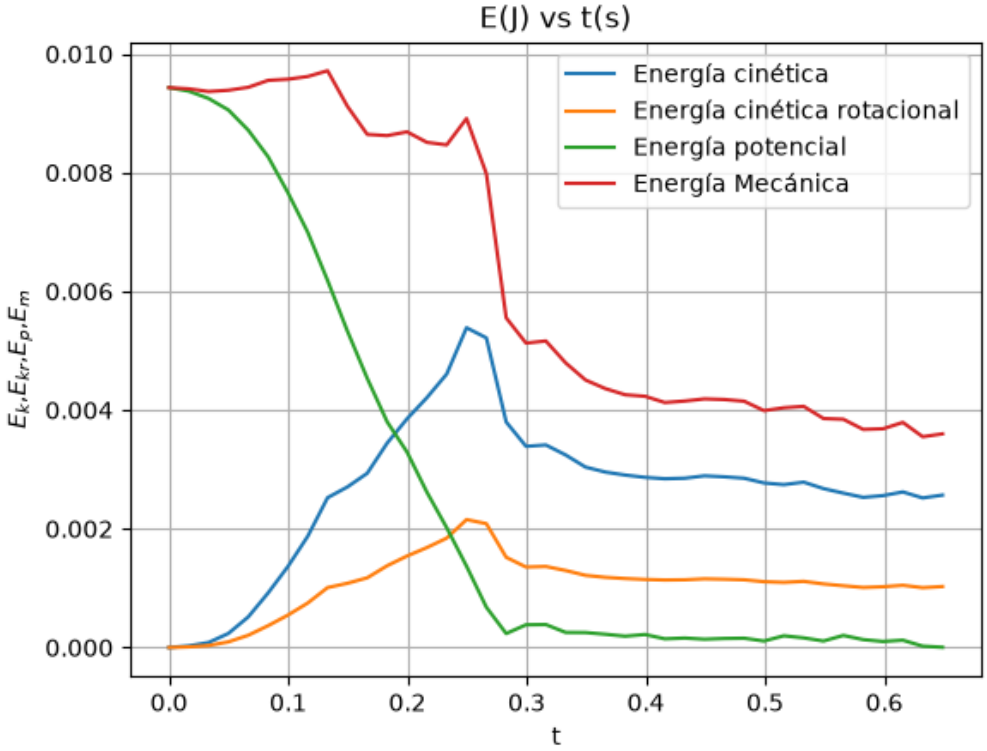


Figura 12: Energía cinética, cinética rotacional, potencial y mecánica

La cantidad de energía perdida en total termina por ser del 61.84 %, esto sucede ya que en la primera colisión que sucede entre el fotograma 16 y 17 se pierde un 30.42 % de la energía por la colisión con la mesa, el 31.42 % restante se pierde gracias a la perdida progresiva de energía por causa de la fricción antes de la colisión en el plano inclinado, y la fricción en la mesa.

Es bastante notable que la colisión fue bastante fuerte relativamente a la canica, provocando una pérdida enorme de energía, normalmente se habría esperado una pérdida de alrededor del 25 % gracias a la fricción, pero en este caso hubo una pérdida mayor a esa por causa de la fricción, esto se puede dar debido a que a pesar de querer intentar aproximar el movimiento a dos dimensiones, la canica pudo haberse desviado en el otro eje de movimiento, haciendo que no puedan ser tomadas en cuenta sus energías cinéticas respectivas y el aporte a la energía mecánica total sea menor. Otro factor importante es los fps del tracker, ya que de ser posible trackear más puntos entre los puntos, sería posible tener una mayor precisión con los datos, haciendo que se puedan suavizar las gráficas y probablemente hallar de manera más eficiente los puntos de decrecimiento de energía respecto a fotogramas puntuales.

Respecto a este experimento se puede concluir que la energía no se conservó a causa de la colisión la cual disipó gran parte de la energía cinética en térmica, y el restante se vió afectado por la fricción provocando una inmensa pérdida de energía, pero viendo la inversa proporcionalidad que existe entre la energía cinética y potencial para intentar mantener la energía mecánica constante.

4.4. Manejo de incertidumbres

Para el manejo de incertidumbres del experimento se usó la cuadratura, a continuación se muestran varios ejemplos del cómo se calcularon estas incertidumbres para todos los datos

Incertidumbres en colisiones

Incertidumbre de $\Delta\bar{x}_{B_i}$ en el choque elástico en movimiento

La incertidumbre del promedio será $\delta\Delta\bar{x}_{B_i} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_{nom}^2}$ y para ello hallaremos cada uno de los parámetros requeridos

$$\begin{aligned}
\sigma &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}{N-1}} \\
N &= 20 \\
\sigma &= 0.0012447257148718177m \\
\sigma_x &= \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \\
\sigma_x &= 0.00027832913117954 05m
\end{aligned}$$

Ahora $\sigma_{nom} = 0.0005m$ ya que es la incertidumbre de la regla por ser la mitad de la unidad más pequeña que esta puede medir, con eso ahora podemos hallar $\delta(\Delta\bar{x}_{B_i})$

$$\begin{aligned}
\delta\Delta\bar{x}_{B_i} &= \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_{nom}^2} \\
\delta\Delta\bar{x}_{B_i} &= 0.00057224741612623 98m \\
\delta\Delta\bar{x}_{B_i} &\approx 0.001m
\end{aligned}$$

Incertidumbre de $\mathbf{v_{B_f}}$

Esta incertidumbre se hallará a partir de la ecuación $v_{B_f} = \frac{\Delta\bar{x}_{B_f}}{\Delta t}$, esto se aplica análogamente a v_{B_i}

$$\begin{aligned}
\Delta v_{B_f} &= \sqrt{\left(\frac{\partial v_{B_f}}{\partial\Delta\bar{x}_{B_f}}\delta\Delta\bar{x}_{B_f}\right)^2 + \left(\frac{\partial v_{B_f}}{\partial\Delta t}\delta\Delta t\right)^2} \\
\frac{\partial v_{B_f}}{\partial\Delta\bar{x}_{B_f}} &= \frac{1}{\Delta t} = 50 \\
\frac{\partial v_{B_f}}{\partial\Delta t} &= \frac{-\Delta\bar{x}_{B_f}}{\Delta t^2} = -16.5625 \\
\delta\Delta t &= 0.001s \quad \delta\Delta\bar{x}_{B_f} = 0.001m \\
\Delta v_{B_f} &= 0.033060311090609765\frac{m}{s} \\
\Delta v_{B_f} &\approx 0.03\frac{m}{s}
\end{aligned}$$

Incertidumbre de $\mathbf{p_{B_f}}$

La incertidumbre será hallada a partir de la ecuación $p_{B_f} = m_B v_{B_f}$, con esto en mente, se procede a aplicar la cuadratura correspondiente, análogamente se

aplica para p_{B_i}

$$\Delta p_{B_f} = \sqrt{\left(\frac{\partial p_{B_f}}{\partial m_B}\Delta m_B\right)^2 + \left(\frac{\partial p_{B_f}}{\partial v_{B_f}}\Delta v_{B_f}\right)^2}$$
$$\frac{\partial p_{B_f}}{\partial m_B} = v_{B_f} = 0.33125$$
$$\frac{\partial p_{B_f}}{\partial v_{B_f}} = m_B = 0.5176$$
$$\Delta v_{B_f} = 0.03\frac{m}{s} \quad \Delta m_B = 0.0001kg$$
$$\Delta p_{B_f} = 0.017112049081728743Ns$$
$$\Delta p_{B_f} \approx 0.02Ns$$

Incertidumbre de $\mathbf{p_{T_f}}$
Esta incertidumbre se hallará a partir de la ecuación $p_{T_f} = m_A v_{A_f} + m_B v_{B_f}$, ahora se procede a aplicar la cuadratura, este procedimiento se aplica análogamente para p_{T_i}

$$\Delta p_{T_f} = \sqrt{\left(\frac{\partial p_{T_f}}{\partial m_A}\Delta m_A\right)^2 + \left(\frac{\partial p_{T_f}}{\partial m_B}\Delta m_B\right)^2 + \left(\frac{\partial p_{T_f}}{\partial v_{B_f}}\Delta v_{B_f}\right)^2 + \left(\frac{\partial p_{T_f}}{\partial v_{A_f}}\Delta v_{A_f}\right)^2}$$
$$\frac{\partial p_{T_f}}{\partial m_A} = v_{A_f} = 0.232608695652174$$
$$\frac{\partial p_{T_f}}{\partial m_B} = v_{B_f} = 0.33125$$
$$\frac{\partial p_{T_f}}{\partial v_{B_f}} = m_B = 0.5176$$
$$\frac{\partial p_{T_f}}{\partial v_{A_f}} = m_A = 0.5152$$
$$\Delta m_A = 0.0001kg \quad \Delta m_B = 0.0001kg \quad \Delta v_{B_f} = 0.03\frac{m}{s} \quad \Delta v_{A_f} = 0.03\frac{m}{s}$$
$$\Delta p_{T_f} = 0.02237874594769566Ns$$
$$\Delta p_{T_f} \approx 0.02Ns$$

Incertidumbres en el plano inclinado

Incertidumbre de v - Diferencia con colisiones
La razón principal por la que este cálculo de incertidumbre de esta velocidad es diferente a la de las colisiones, es debido a que esta velocidad es importada de tracker y su manera de hallar la velocidad es diferente, anteriormente se tomaba un desplazamiento promedio y el tiempo se tenía uniformemente, pero en este caso tracker calcula la velocidad punto a punto, haciendo todo diferente ya que su velocidad está expresada bajo el siguiente criterio $v_x = \frac{x_{i+1}-x_{i-1}}{t_{i+1}-t_{i-1}}$, esto se aplica análogamente al eje y, y tracker toma la magnitud de forma vectorial, es decir, $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$, por lo tanto primero se hallará la incertidumbre de v_x y v_y y luego la de v, siendo así, se procede a hallar las incertidumbres

Incertidumbre de $\mathbf{v_x}$ para $\mathbf{t = 0.2163s}$
La incertidumbre será hallada a partir de la ecuación $v_x = \frac{x_{i+1}-x_{i-1}}{t_{i+1}-t_{i-1}}$,se notará

como $v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (no confundir con los Δx y Δt de las colisiones) , note que $\frac{1}{\Delta t} = 30.06s$ en todo momento ya que el tracker siempre toma los datos de manera uniforme (por fotogramas), se aplicará la cuadratura a continuación

$$\Delta v_x = \sqrt{\left(\frac{\partial v_x}{\partial \Delta x}\delta\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial v_x}{\partial \Delta t}\delta\Delta t\right)^2}$$
$$\frac{\partial v_x}{\partial \Delta x} = \frac{1}{\Delta t} = 30.06012024$$
$$\frac{\partial v_x}{\partial \Delta t} = \frac{-\Delta x}{\Delta t^2} = -30.07342242508141$$
$$\delta\Delta t = 0.0083s \quad \delta\Delta x = 0.0005m$$
$$\Delta v_x = 0.2510621513552926\frac{m}{s}$$
$$\Delta v_x \approx 0.3\frac{m}{s}$$

Incertidumbre de $\mathbf{v_y}$ para $\mathbf{t = 0.2163s}$
Se hallará la incertidumbre a partir de la ecuación $v_y = \frac{\Delta y}{\Delta t}$, a continuación se aplicará la cuadratura

$$\Delta v_y = \sqrt{\left(\frac{\partial v_y}{\partial \Delta y}\delta\Delta y\right)^2 + \left(\frac{\partial v_y}{\partial \Delta t}\delta\Delta t\right)^2}$$
$$\frac{\partial v_y}{\partial \Delta y} = \frac{1}{\Delta t} = 30.06012024048076$$
$$\frac{\partial v_y}{\partial \Delta t} = \frac{-\Delta y}{\Delta t^2} = -20.245675820989675$$
$$\delta\Delta t = 0.0083s \quad \delta\Delta y = 0.0005m$$
$$\Delta v_y = 0.16938212642501604\frac{m}{s}$$
$$\Delta v_y \approx 0.2\frac{m}{s}$$

Incertidumbre de v para $\mathbf{t = 0.2163s}$

La incertidumbre se hallará a partir de la ecuación $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$, a continuación se aplicará la cuadratura

$$\Delta v = \sqrt{\left(\frac{\partial v}{\partial v_x}\Delta v_x\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial v_y}\Delta v_y\right)^2}$$
$$\frac{\partial v}{\partial v_x} = \frac{v_x}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}} = 0.5569616290800689$$
$$\frac{\partial v}{\partial v_y} = \frac{v_y}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}} = 0.8305382253288983$$
$$v_x = 0.3\frac{m}{s} \quad \Delta v_y = 0.2\frac{m}{s}$$
$$\Delta v = 0.22886487693188418\frac{m}{s}$$
$$\Delta v \approx 0.2\frac{m}{s}$$

Incertidumbre de $\mathbf{E_k}$ para t = 0.2163s
La incertidumbre será hallada a partir de la ecuación $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, a continuación su cuadratura respectiva

$$\Delta E_k = \sqrt{\left(\frac{\partial E_k}{\partial m}\Delta m\right)^2 + \left(\frac{\partial E_k}{\partial v}\Delta v\right)^2}$$
$$\frac{\partial E_k}{\partial m} = \frac{1}{2}v^2 = 0.7255186885159777$$
$$\frac{\partial E_k}{\partial v} = mv = 0.00698662274374071$$
$$\Delta m = 0.0001kg \quad \Delta v = 0.2\frac{m}{s}$$
$$\Delta E_k = 0.0016006376737884096J$$
$$\Delta E_k \approx 0.002J$$

Incertidumbre de $\mathbf{E_p}$ para t = 0.2163s
La incertidumbre será hallada a partir de la ecuación $E_p = mgh$, a continuación su cuadratura respectiva

$$\Delta E_p = \sqrt{\left(\frac{\partial E_p}{\partial m}\Delta m\right)^2 + \left(\frac{\partial E_p}{\partial h}\Delta h\right)^2}$$
$$\frac{\partial E_p}{\partial m} = gh = 0.45130336937645743$$
$$\frac{\partial E_p}{\partial h} = mg = 0.056898$$
$$\Delta m = 0.0001kg \quad \Delta h = 0.0005m$$
$$\Delta E_p = 0.00005334878548856976J$$
$$\Delta E_p \approx 0.0001J$$

Incertidumbre de $\mathbf{E_{kr}}$ para t = 0.2163s
La incertidumbre será hallada a partir de la ecuación $E_k = \frac{2}{5}E_k$, a continuación su cuadratura respectiva

$$\Delta E_{kr} = \sqrt{\left(\frac{\partial E_{kr}}{\partial m}\Delta m\right)^2 + \left(\frac{\partial E_{kr}}{\partial v}\Delta v\right)^2}$$
$$\frac{\partial E_{kr}}{\partial m} = \frac{2}{5}\frac{\partial E_k}{\partial m} = 0.2902074754063911$$
$$\frac{\partial E_{kr}}{\partial v} = \frac{2}{5}\frac{\partial E_k}{\partial v} = 0.0027946490974962842$$
$$\Delta m = 0.0001kg \quad \Delta v = 0.2\frac{m}{s}$$
$$\Delta E_{kr} = 0.0006402550695153638J$$
$$\Delta E_{kr} \approx 0.001J$$

Incertidumbre de $\mathbf{E_m}$ para $\mathbf{t = 0.2163s}$
La incertidumbre será hallada a partir de la ecuación $E_m = E_k + E_{kr} + E_p = \frac{7}{5}E_k + E_p$, a continuación su cuadratura respectiva

$$\Delta E_m = \sqrt{\left(\frac{\partial E_m}{\partial m}\Delta m\right)^2 + \left(\frac{\partial E_m}{\partial v}\Delta v\right)^2 + \left(\frac{\partial E_m}{\partial h}\Delta h\right)^2}$$
$$\frac{\partial E_m}{\partial m} = \frac{7}{5}\frac{\partial E_k}{\partial m} + \frac{\partial E_p}{\partial m} = 1.357343405643018$$
$$\frac{\partial E_m}{\partial v} = \frac{7}{5}\frac{\partial E_k}{\partial v} = 0.009781271841236994$$
$$\frac{\partial E_m}{\partial h} = \frac{\partial E_p}{\partial h} = 0.056898$$
$$\Delta m = 0.0001kg \quad \Delta v = 0.2\frac{m}{s} \quad \Delta h = 0.0005m$$
$$\Delta E_m = 0.0022428812825025252J$$
$$\Delta E_m \approx 0.002J$$

5. Conclusiones

5.1. Colisiones inelásticas

1. Compare sus mediciones con los valores obtenidos a partir de la ecuación de su predicción. ¿Cuáles son las limitaciones en sus mediciones y en su análisis?

Las limitaciones esencialmente son la precisión de las mediciones ya que al momento de darles un impulso y darle un momento inicial a las masas, es en realidad muy difícil ya que en principio se aplica una fuerza, haciendo que el momento lineal como tal no se conserve del todo y provoque discrepancias con las predicciones, pero a pesar de ello se logró que la diferencia de momento no superara el 40 %

2. Cuando una nave o disco colisiona con una nave estacionaria y permanecen unidas después del choque, ¿cómo depende la velocidad final de la velocidad inicial de la nave o disco y de las masas de ambas? Establezca sus resultados de la manera más general posible de acuerdo con los resultados que obtuvo.

En un choque perfectamente inelástico, debe cumplirse que la energía cinética inicial de todo el sistema sea igual la energía cinética final y que sus velocidades finales sean iguales, puesto que estamos sobre un plano, tomaremos la energía potencial como nula, sean entonces los discos de masas A y B

$$\begin{aligned} E_{k_{A_i}} + E_{k_{B_i}} &= E_{k_{A_f}} + E_{k_{B_f}} \\ \frac{1}{2}m_A v_{A_i}^2 + \frac{1}{2}m_A v_{B_i}^2 &= \frac{1}{2}m_A v_f^2 + \frac{1}{2}m_B v_f^2 \\ m_A v_{A_i}^2 + m_B v_{B_i}^2 &= (m_A + m_B)v_f^2 \\ v_f^2 &= \frac{m_A v_{A_i}^2 + m_B v_{B_i}^2}{(m_A + m_B)} \\ v_f &= \sqrt{\frac{m_A v_{A_i}^2 + m_B v_{B_i}^2}{(m_A + m_B)}} \end{aligned}$$

Pero al ser en esto caso el disco B estacionario, entonces $v_{B_i} = 0$, por lo tanto

$$v_f = v_{A_i}\sqrt{\frac{m_A}{(m_A + m_B)}} \tag{9}$$

Comparando esto con los resultados, terminan por ser algo distantes pero no tanto, haciendo que sean congruentes.

3. Dada la misma energía inicial, ¿en cuál de los tres casos considerados ($m_A > m_B$, $m_A = m_B$, $m_A < m_B$) es mayor la eficiencia de energía?

Tanto intuitiva como analíticamente, entre más grande sea la masa A y menor sea la B, la energía transferida hacia B será mayor puesto que si tiene la misma velocidad inicial siempre, su energía cinética inicial será mayor, provocando una mayor eficiencia, a continuación la justificación analítica, se harán suposiciones en las que una masa es el doble de la otra (para poder dar expresiones más sencillas) y se reemplazará en la velocidad final, puesto que una mayor eficiencia energética provoca una mayor velocidad final.

1. $m_A = 2m_B$, $m_A > m_B$

$$\begin{aligned} v_f &= v_{A_i}\sqrt{\frac{m_A}{(m_A + m_B)}} \\ v_f &= v_{A_i}\sqrt{\frac{2m_B}{3m_B}} \\ v_f &= v_{A_i}\sqrt{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

2. $m_A = m_B$

$$v_f = v_{A_i}\sqrt{\frac{m_A}{(m_A + m_B)}}$$
$$v_f = v_{A_i}\sqrt{\frac{m_A}{2m_A}}$$
$$v_f = v_{A_i}\sqrt{\frac{1}{2}}$$

3. $m_B = 2m_A$, $m_A < m_B$

$$v_f = v_{A_i}\sqrt{\frac{m_A}{(m_A + m_B)}}$$
$$v_f = v_{A_i}\sqrt{\frac{m_A}{3m_A}}$$
$$v_f = v_{A_i}\sqrt{\frac{1}{3}}$$

Como es evidenciable, hay mayor eficiencia energética cuando $m_A > m_B$

¿Qué porción de la energía se disipó? ¿En qué forma?

Se disipó una pequeña porción de forma térmica gracias a que la colisión produce calor, gracias a que las colisiones alteran la velocidad de movimiento de las moléculas que componen la superficie de choque, y esa alteración termina por ser un aumento de la velocidad de agitación, lo cual indica una mayor energía cinética siendo esta proporcional a la temperatura.

5. ¿Puede aproximar los resultados de este tipo de colisión asumiendo que la energía disipada es pequeña?

Efectivamente, ya que si es pequeña, todo se puede reducir a conservación de la energía cinética y cinética rotacional si se quiere ser minucioso

6. Suponga ahora que dos carros de igual masa, que viajan en direcciones opuestas con velocidades de igual magnitud, chocan y permanecen unidos después de colisionar. ¿Qué fracción de energía se disipa en esta colisión? Ensáyelo.

Siendo dos autos yendo en dos direcciones opuestas con la misma masa y velocidad y colisionando, querría decir que toda la energía debería disiparse ya que tanto la energía cinética y potencial final son 0, esta energía debería de disiparse en forma de calor, a continuación la deducción de estas afirmaciones

$$E_i = E_f$$
$$E_{k_{A_i}} + E_{k_{B_i}} = E_f$$
$$\frac{1}{2}m_A v_{A_i}^2 + \frac{1}{2}m_A v_{B_i}^2 = E_f$$
$$m_A = m_B = m \quad v_{A_i} = v_{B_i} = v$$
$$mv^2 = E_f$$

mv^2 debe ser la cantidad correspondiente al calor disipado en la colisión

5.2. Colisiones elásticas

1. ¿Cuáles son las limitaciones en sus mediciones y en su análisis?

Las principales limitaciones de la práctica se debieron a la imposibilidad de realizar un sistema ideal. Debido al montaje que se tenía, y aunque las mesas de aire proporcionaban una disminución significativa en las fuerzas de fricción, otros elementos como los electródos colgantes (que podían causar un arrastre) y los velcros podían afectar la manera en la que la energía se disipaba en el sistema.

Además, el cálculo de las velocidades estaba sujeto a bastantes errores. Las marcas de posición dependían de la frecuencia de la fuente de alimentación que, pese a dejarse siempre en 50Hz, a veces marcaba en intervalos más cortos. Luego se tomaron las medidas a mano (una medición sujeta a errores humanos) y las velocidades que se sacaron fueron un promedio general de todas esas distancias.

En cuanto al análisis, no se buscó ver cómo afectaban las masas de los discos en los momentos y las energías del sistema.

2. Cuando una nave colisiona con una estacionaria y se separan después de la colisión, ¿cómo dependen las velocidades finales de las naves, de la velocidad inicial de la nave que se mueve y de las masas de ambas? Establezca sus resultados de la manera más general posible de acuerdo con los resultados que obtuvo.

Si se tiene una nave en movimiento A que colisiona elásticamente con una estacionaria B, sus velocidades finales se pueden encontrar mediante conservación del momento lineal:

$$\begin{aligned} m_A v_{A_i} &= m_A v_{A_f} + m_B v_{B_f} \\ m_A(v_{A_i} - v_{A_f}) &= m_B v_{B_f} \end{aligned}$$

Por otro lado, por conservación de energía cinética se tiene

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m_A v_{A_i}^2 &= \frac{1}{2} m_A v_{A_f}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B_f}^2 \\ m_A v_{A_i}^2 &= m_A v_{A_f}^2 + m_B v_{B_f}^2 \\ m_A(v_{A_i} - v_{A_f})(v_{A_i} + v_{A_f}) &= m_B v_{B_f}^2 \end{aligned}$$

Dividiendo la ecuación de energía entre la del momento lineal se obtiene la relación de velocidades relativas $v_{A_i} + v_{A_f} = v_{B_f}$, lo que permite despejar la velocidad del cuerpo B como $v_{B_f} = v_{A_i} + v_{A_f}$.

Sustituyendo esta expresión en la ecuación inicial del momento lineal se tiene:

$$\begin{aligned} m_A v_{A_i} &= m_A v_{A_f} + m_B(v_{A_i} + v_{A_f}) \\ (m_A - m_B) v_{A_i} &= (m_A + m_B) v_{A_f} \end{aligned}$$

Despejando la velocidad final del cuerpo proyectil A, resulta:

$$v_{A_f} = \left(\frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} \right) v_{A_i}$$

Reemplazando ahora esta v_{A_f} en la relación $v_{B_f} = v_{A_i} + v_{A_f}$:

$$\begin{aligned} v_{B_f} &= v_{A_i} + \left(\frac{m_A - m_B}{m_A + m_B}\right) v_{A_i} \\ &= \left(\frac{m_A + m_B + m_A - m_B}{m_A + m_B}\right) v_{A_i} \end{aligned}$$

Se llega a la expresión

$$v_{B_f} = \left(\frac{2m_A}{m_A + m_B}\right) v_{A_i}$$

Entonces, en general, la velocidad final es directamente proporcional a la velocidad inicial de un cuerpo. En el caso en el que $m_A \geq m_B$, $v_{B_f} \geq v_{A_i}$ y $v_{A_f} \geq v_{A_i}$. De lo contrario, $v_{B_f} \leq v_{A_i}$ y $v_{A_f} \leq v_{A_i}$

3. Dada la misma energía inicial, ¿en cuál caso es mayor la eficiencia de energía?, ¿qué parte de la energía se disipa?

Dados los resultados de eficiencia de energía de los experimentos: para las colisiones elásticas, 88.03 % para reposo y 74.21 % en movimiento. Para colisiones inelásticas 36.17 % reposo y 46.60 % en movimiento.

Recordando esto, se puede decir que el ensayo con mejor eficiencia de energía fue el de la colisión elástica con el cuerpo B en reposo, con solo una pérdida del 11.97 % de la energía. En general, las colisiones inelásticas perdieron mayor energía que las elásticas, lo cual fue planteado como una de sus características en la introducción, y que además se ve potenciado por la evidencia de que el movimiento rotacional representa una pérdida de energía mecánica traslacional, y que este ocurre más fácil gracias a la adhesión del velcro. Sin embargo, no parece haber una tendencia a que las colisiones en reposo o en movimiento por si misma tengan una mayor o menor eficiencia de energía.

En general, la energía mecánica se disipa y se transforma en otras expresiones de esta, particularmente mediante el calor y la deformación de los objetos.

4. Compare con el caso en que los discos quedan unidos. ¿En qué otras formas de energía se transforma la energía cinética inicial?

En las colisiones inelásticas, la principal forma en la que se disipa energía es la cinética rotaciónal. Esto ya que los cuerpos que sufren estas colisiones no son masas puntuales sino cuerpos rígidos, los cuales sufren las colisiones a una distancia determinada de su centro de masa y al momento de tener esta colisión, se genera momento angular el cual provoca la existencia de esta energía cinética rotacional, siendo esta la principal transformación de la energía cinética inicial en la colisión inelástica.

5. La eficiencia de energía para una colisión perfectamente elástica es 1. ¿Las colisiones de este experimento pueden considerarse como esencialmente elásticas?, ¿por qué?

Si, pero no totalmente, ya que las superficies de contacto que colisionan no están hechas de un material perfectamente elástico, la superficie es metálica por lo que es una colisión elástica por no quedarse pegada como en la inelástica, más no lo es en su totalidad, ya que de ser totalmente elástica, el momento lineal tendría una conservación mayor al 95 %, y como se puede ver, este no es el caso

6. ¿Es igual el daño que se ocasiona a los vehículos cuando un carro golpea un bus que en el caso contrario? (suponiendo la misma energía cinética inicial)

Si el auto tiene la misma energía colisionando un bus, que la energía que tiene el bus que colisiona al auto, entonces efectivamente, el daño debería ser equivalente ya que sus proporciones de masa y velocidad propician esta çonservación del daño", puesto que si tienen la misma energía, el bus por tener más masa tendrá menos velocidad, y el carro menor masa pero mayor velocidad, por lo tanto se conservaría perfectamente el momento lineal independientemente de quien sea el cuerpo estacionario y el que empiece con su velocidad inicial respectiva para tener la misma cantidad de energía

5.3. Plano inclinado

Hubo una inmensa pérdida de energía por causa de la colisión de la canica con la mesa de aire cuando sale del plano inclinado, a pesar de haber sido útil tracker, no restringió que las incertidumbres pudieran ser tan grandes, pudo haber sido un error en la cuadratura o el orden de magnitud de los datos comparados con sus incertidumbres. Otro factor importante fue la bidimensionalización del movimiento, lo cual pudo haber generado más errores, ya que un tercer eje pudo haber aportado velocidad a la energía cinética para nivelarse inicialmente con la energía potencial; otro factor importante es el tracker, el cual al solo tomar videos a 60fps hace que diversos datos puedan perderse entre fotogramas que podrían ser importantes para ver el comportamiento de las energías y suavizar sus gráficas.

6. Bibliografía

A. M. Ardila, *Física experimental*, 2a ed. Bogotá: Unibiblos, 2007.

J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*, 2nd ed. Sausalito, CA: University Science Books, 1997.

Penn State World Campus. (s. f.). 2.1 - Simple linear regression and Pearson's correlation coefficient. STAT 462: Applied Regression Analysis.
https://online.stat.psu.edu/stat462/node/95/

Resnick, R., Halliday, D., y Krane, K. S. (1997). *Física* (Vol. 1, 4a ed.). Compañía Editorial Continental (CECSA).